

AutoEncoders



MonCoachData





Deep Learning

- Bienvenue dans la section Auto-encodeurs du cours !
- Notre utilisation des auto-encodeurs relève d'un apprentissage non supervisé.
- Passons rapidement en revue les applications pour lesquelles nous utiliserons des auto-encodeurs et pourquoi il s'agit d'un **apprentissage non supervisé**.





Deep Learning

- Nous utiliserons des auto-encodeurs pour la réduction de la dimension et la suppression du bruit.
- Pendant l'entraînement de certains modèles, nous utiliserons parfois des données historiques avec des étiquettes (labels) correctes, mais pendant l'utilisation réelle du modèle, nous ne pourrions pas utiliser nos mesures d'évaluation précédentes.





Deep Learning

- L'apprentissage non supervisé signifie que nous n'aurons pas de labels "corrects" auxquels comparer nos résultats.
- Dans cette section, nos cas d'utilisation des auto-encodeurs sont parfois qualifiés de semi-supervisés.





Deep Learning

- Semi-supervisé car nous avons la possibilité d'utiliser des labels corrects pendant l'entraînement de l'auto-encodeur, mais en réalité, en utilisant l'auto-encodeur, nous ne pouvons pas produire des mesures telles que l'exactitude (accuracy) ou la RMSE.





Deep Learning

- Pour bien comprendre cela, nous devons d'abord comprendre comment fonctionnent les auto-encodeurs !
- Dans la prochaine vidéo, nous allons explorer les bases des auto-encodeurs.



Bases AutoEncoder





Deep Learning

- L'auto-encodeur est en fait un réseau de neurones très simple et ressemblera à un modèle de perceptron multicouche.
- Il est conçu pour reproduire son entrée au niveau de la couche de sortie.





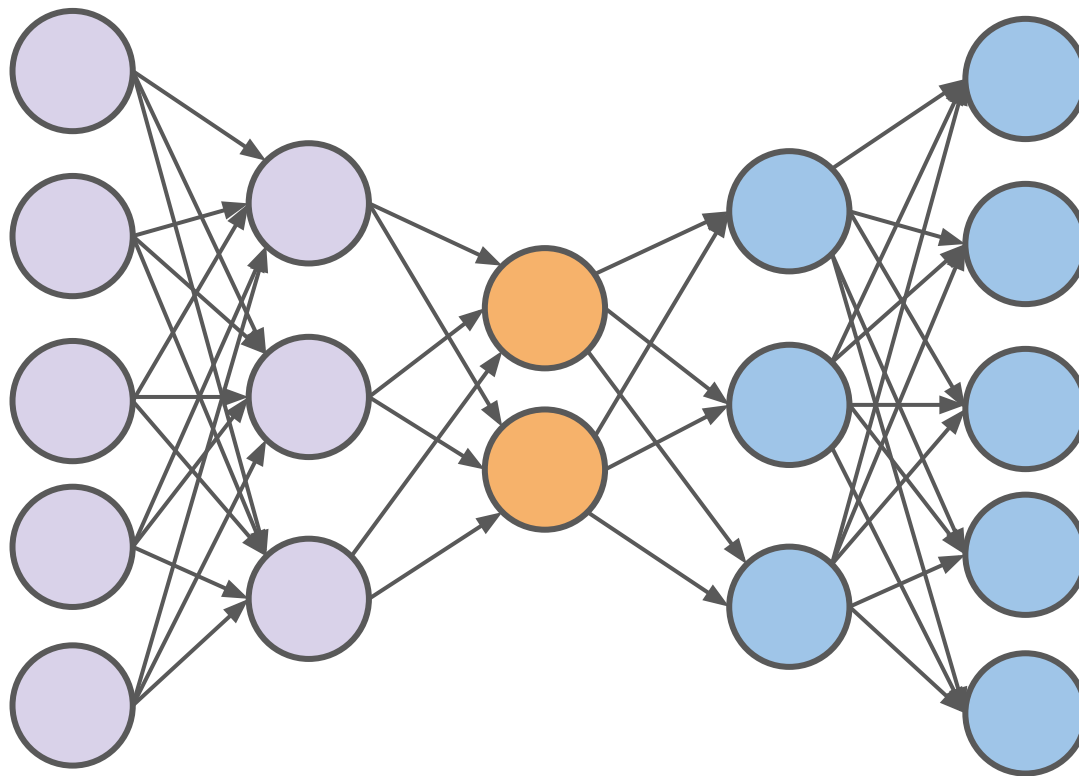
Deep Learning

- La principale différence entre un autoencoder et un réseau MLP typique est que le nombre de neurones d'entrée est égal au nombre de neurones de sortie.
- Voyons à quoi cela ressemble et pourquoi nous l'utiliserions !





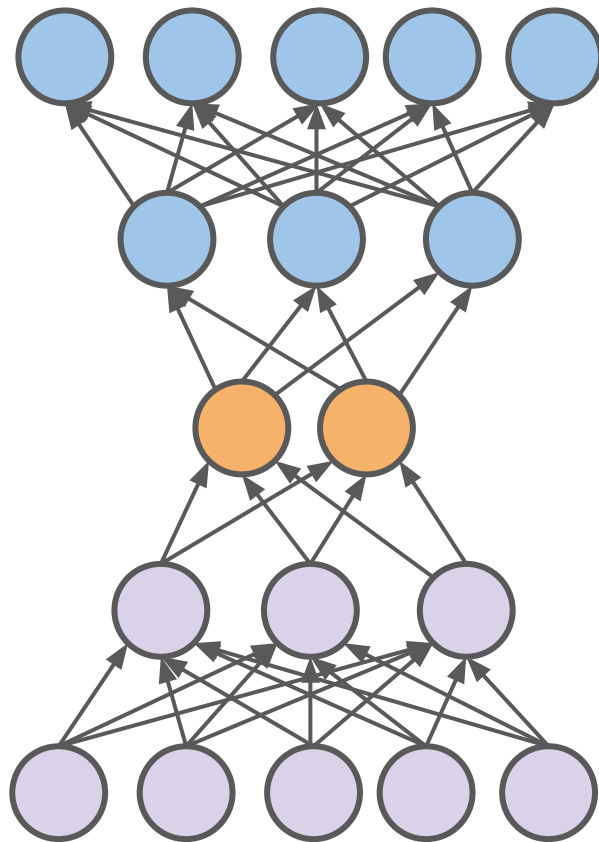
Exemple Auto-encodeur





Deep Learning

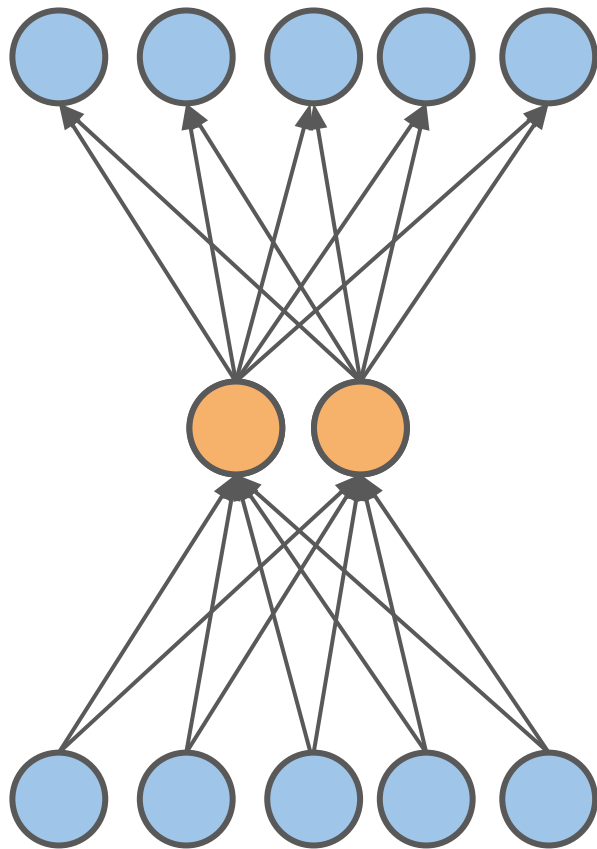
- Passons en revue les différentes couches et expliquons l'idée de base d'un autoencoder.





Deep Learning

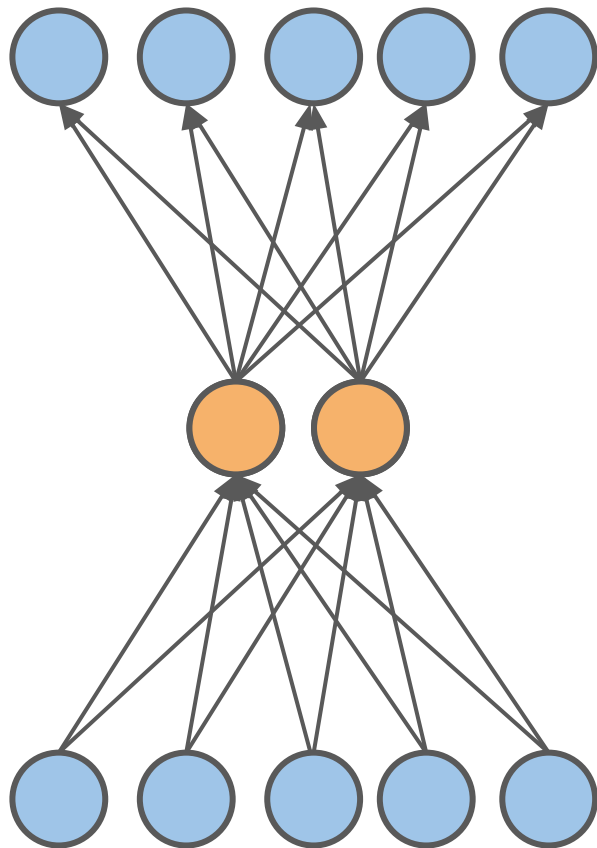
- Simplifions encore plus les choses en n'utilisant qu'une seule couche cachée.





Deep Learning

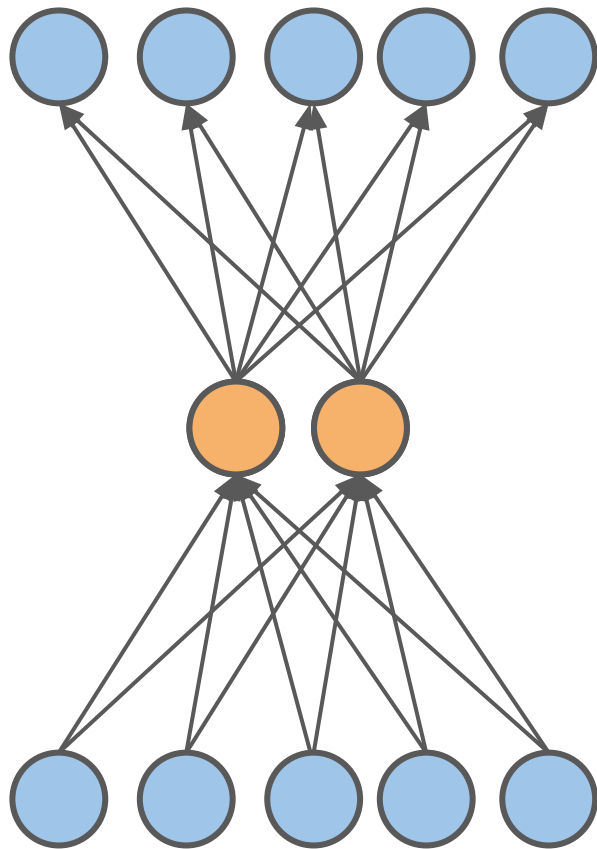
- Afin de produire la même sortie à la couche finale, les couches cachées internes doivent apprendre quelles sont les features importantes.





Deep Learning

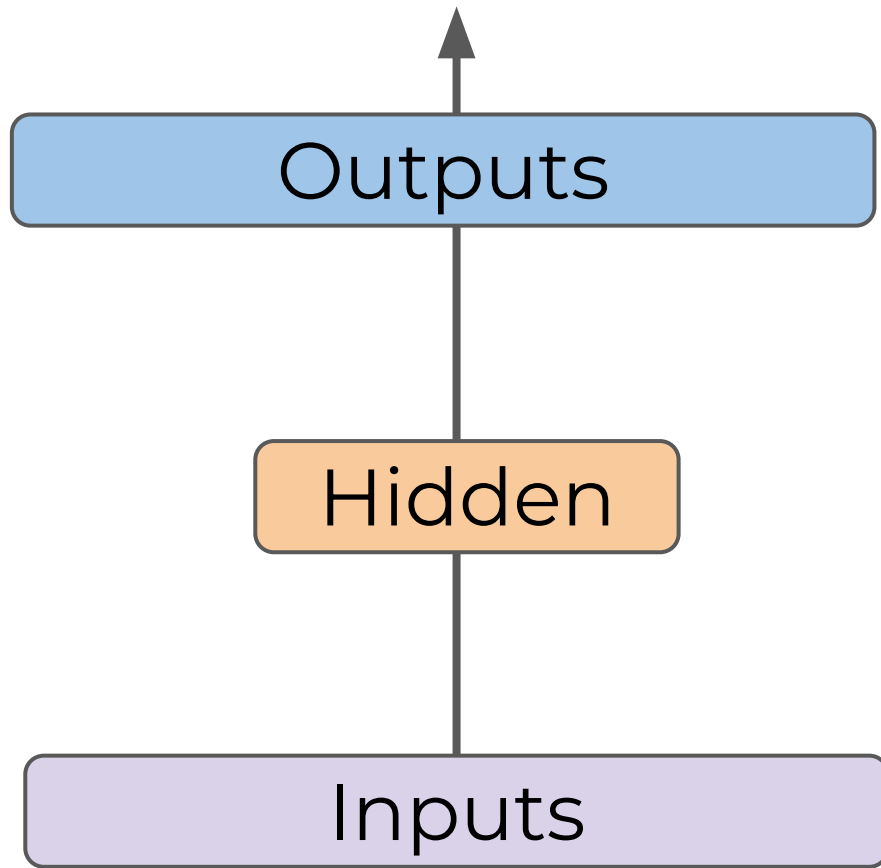
- Nous voyons ici un dessin de 5 dimensions **réduit** à 2 dimensions, puis agrandi pour revenir aux 5 dimensions d'origine.





Deep Learning

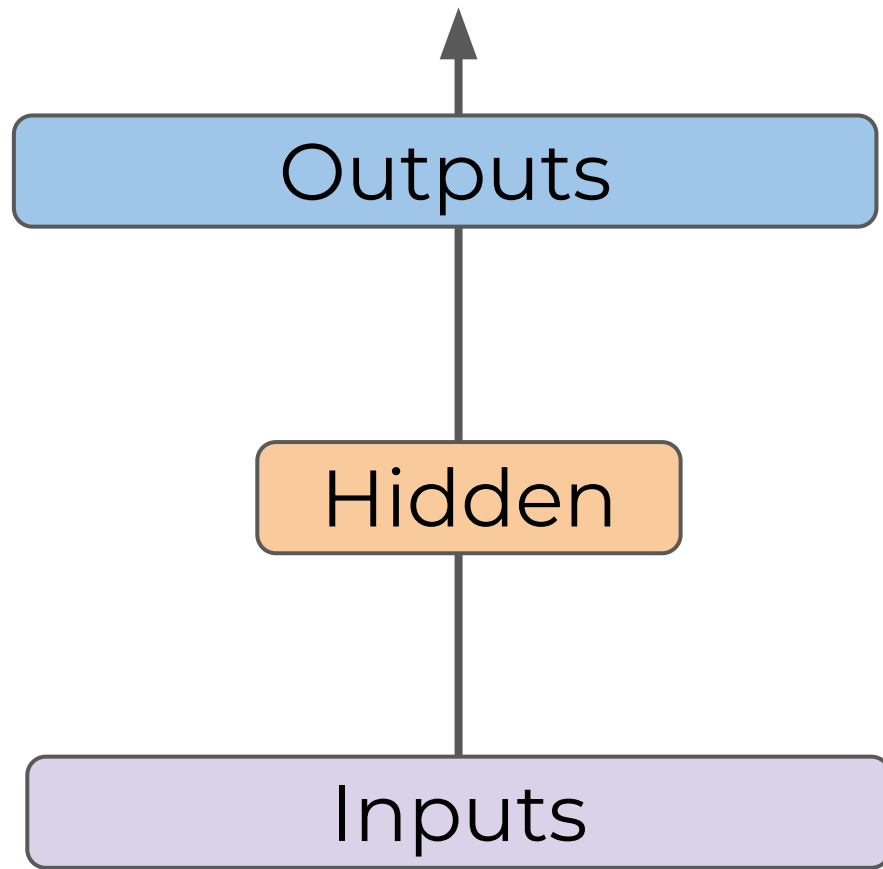
- Réseau de feed forward entraîné pour reproduire son entrée à la couche de sortie.





Deep Learning

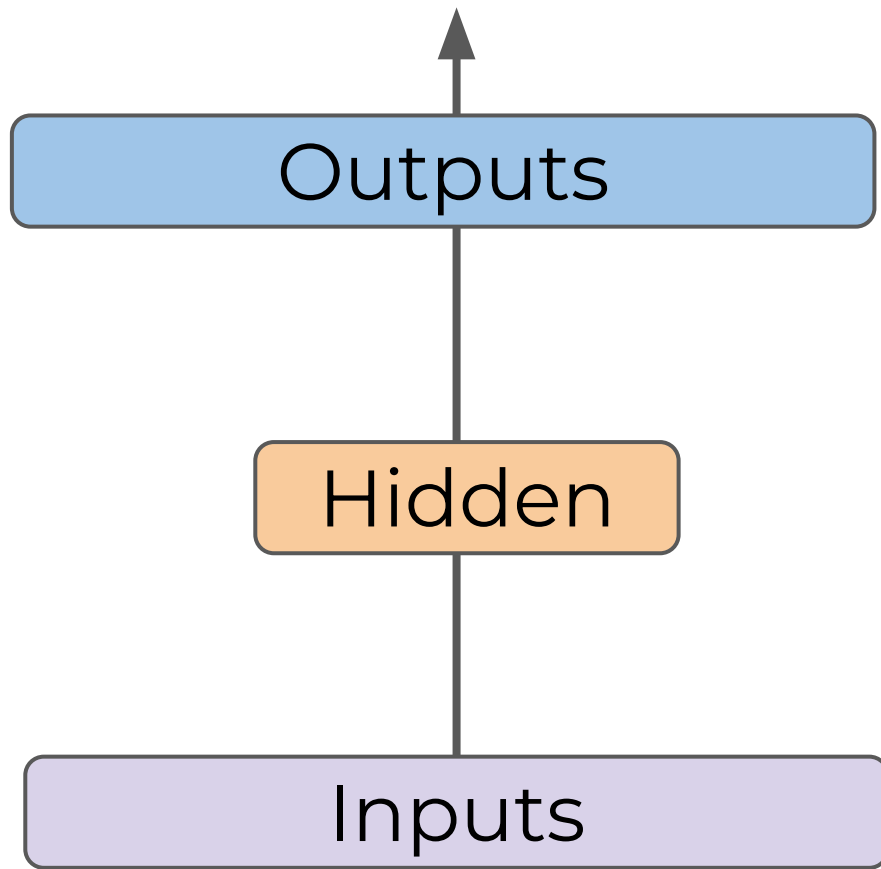
- La taille de la sortie est la même que celle de la couche d'entrée.





Deep Learning

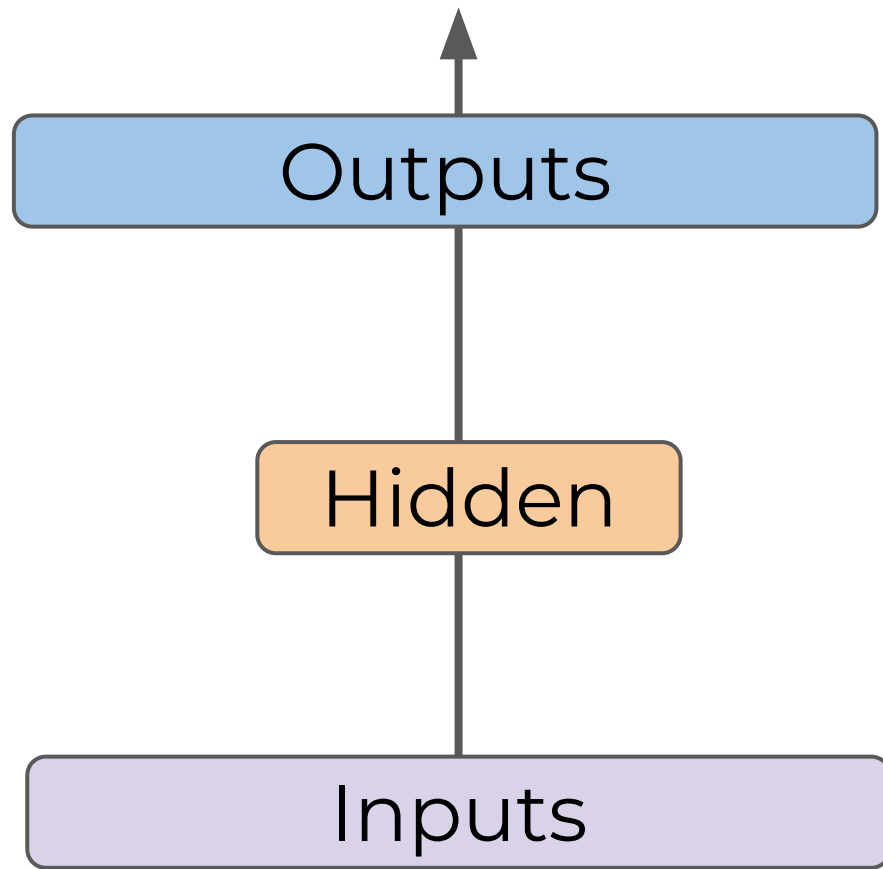
- La représentation cachée tente de conserver les informations d'entrée importantes.





Deep Learning

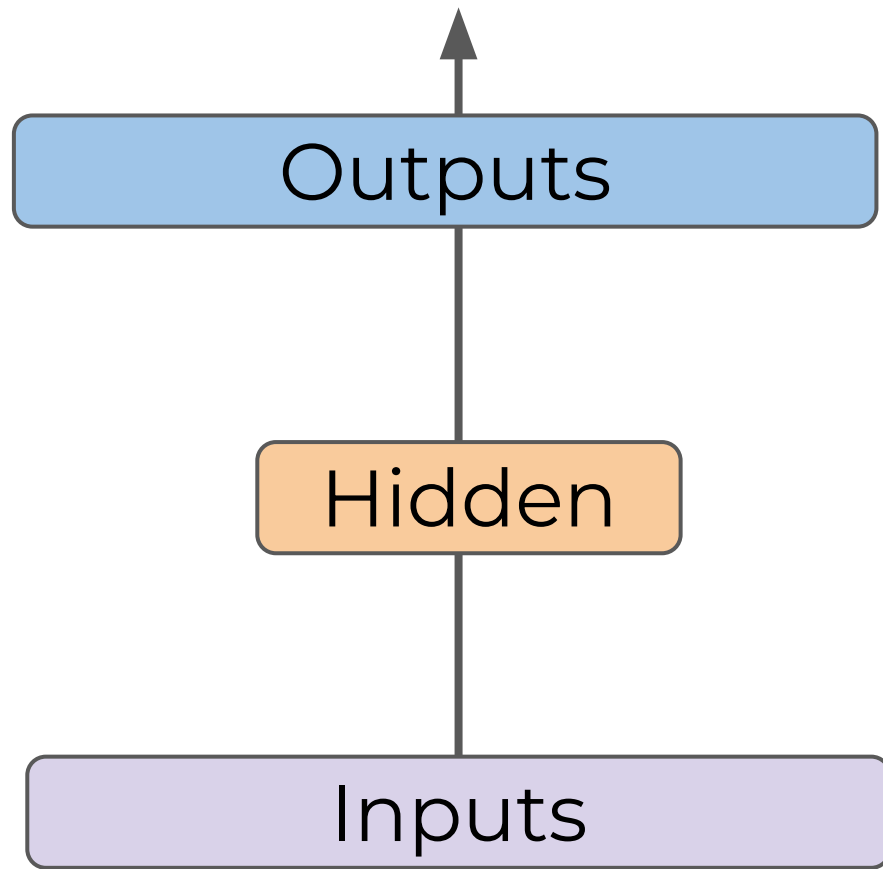
- Nous pouvons alors utiliser la couche cachée pour extraire des informations utiles.





Deep Learning

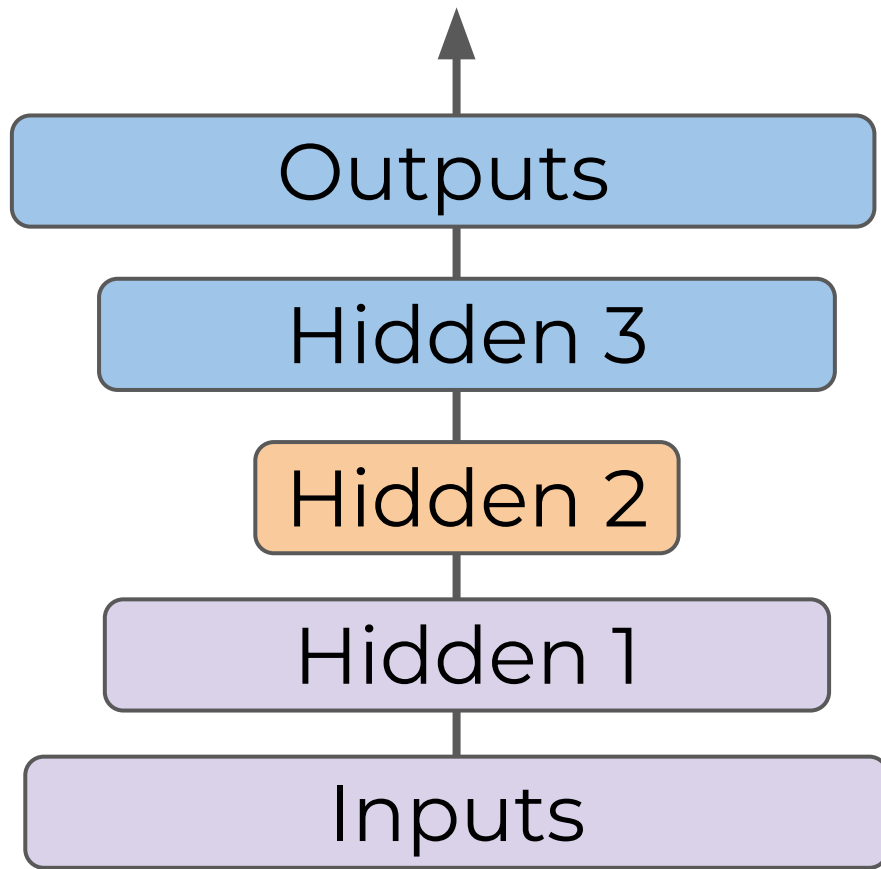
- Cette idée est extrêmement similaire à la PCA - Principal Component Analysis !





Deep Learning

- Nous pouvons alors explorer des auto-encodeurs empilés avec plus de couches cachées.





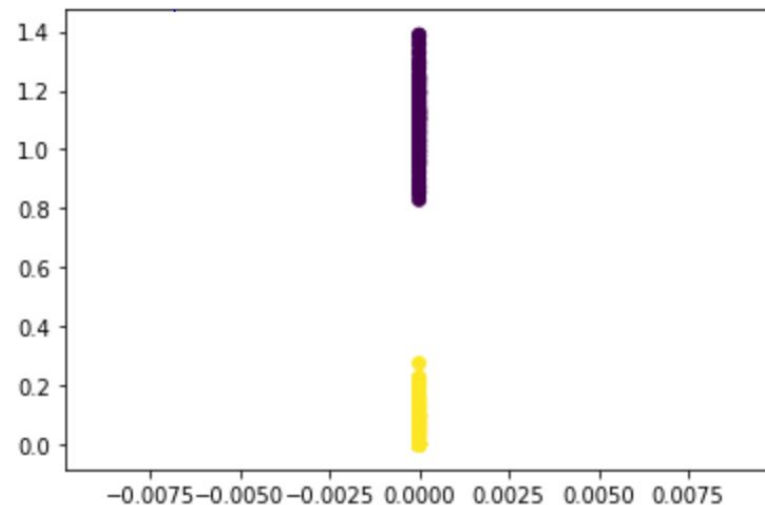
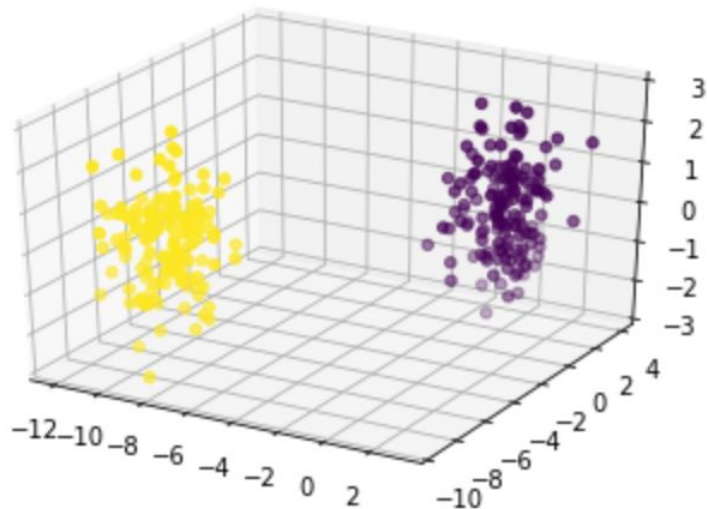
- ***Note importante !***

- La couche cachée n'est **PAS** simplement une sous-sélection de certaines features.
- Ses combinaisons de calcul des features originales représentent les données d'origine dans un espace dimensionnel réduit.





- Réduction de la dimensionnalité





Deep Learning

- L'idée principale d'un auto-encodeur :
 - La couche centrale cachée a réduit la dimensionnalité pour apprendre les combinaisons les plus importantes des features d'origine.





Deep Learning

- Nous allons étudier deux cas d'utilisation :
 - Réduction de la dimensionnalité
 - Suppression du bruit



AutoEncoders pour la réduction de la dimension





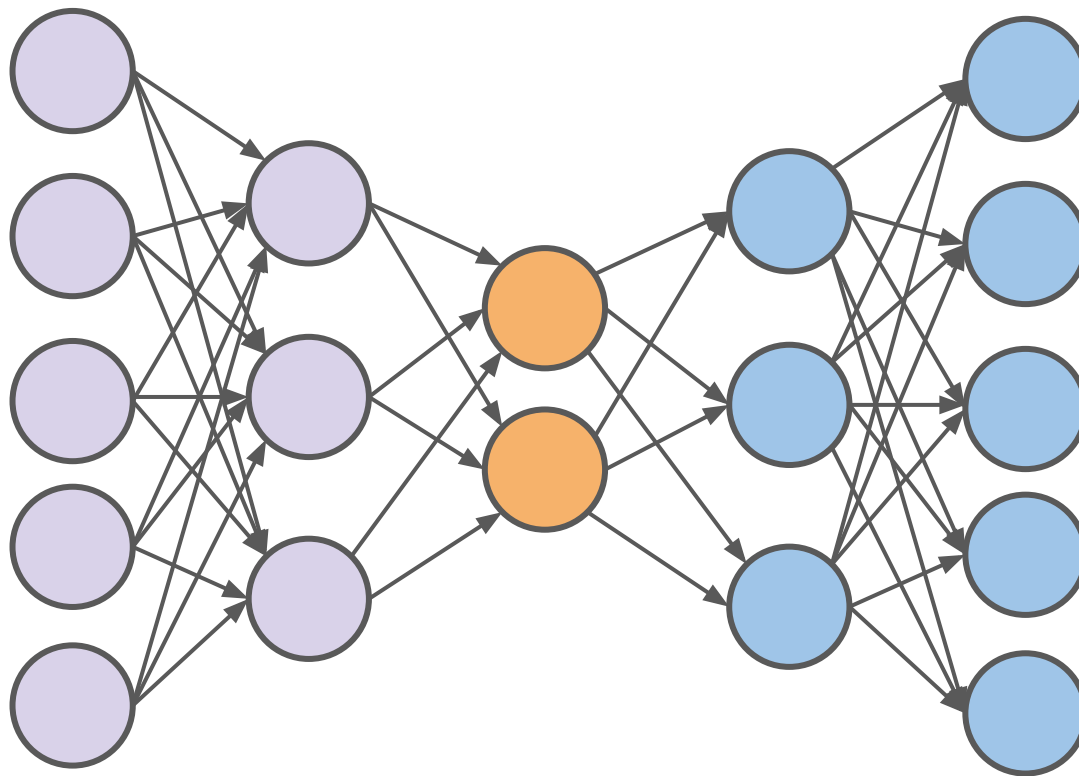
Deep Learning

- Nous pouvons utiliser un auto-encodeur pour la réduction de la dimension en le séparant en deux parties :
 - Encoder
 - Decoder



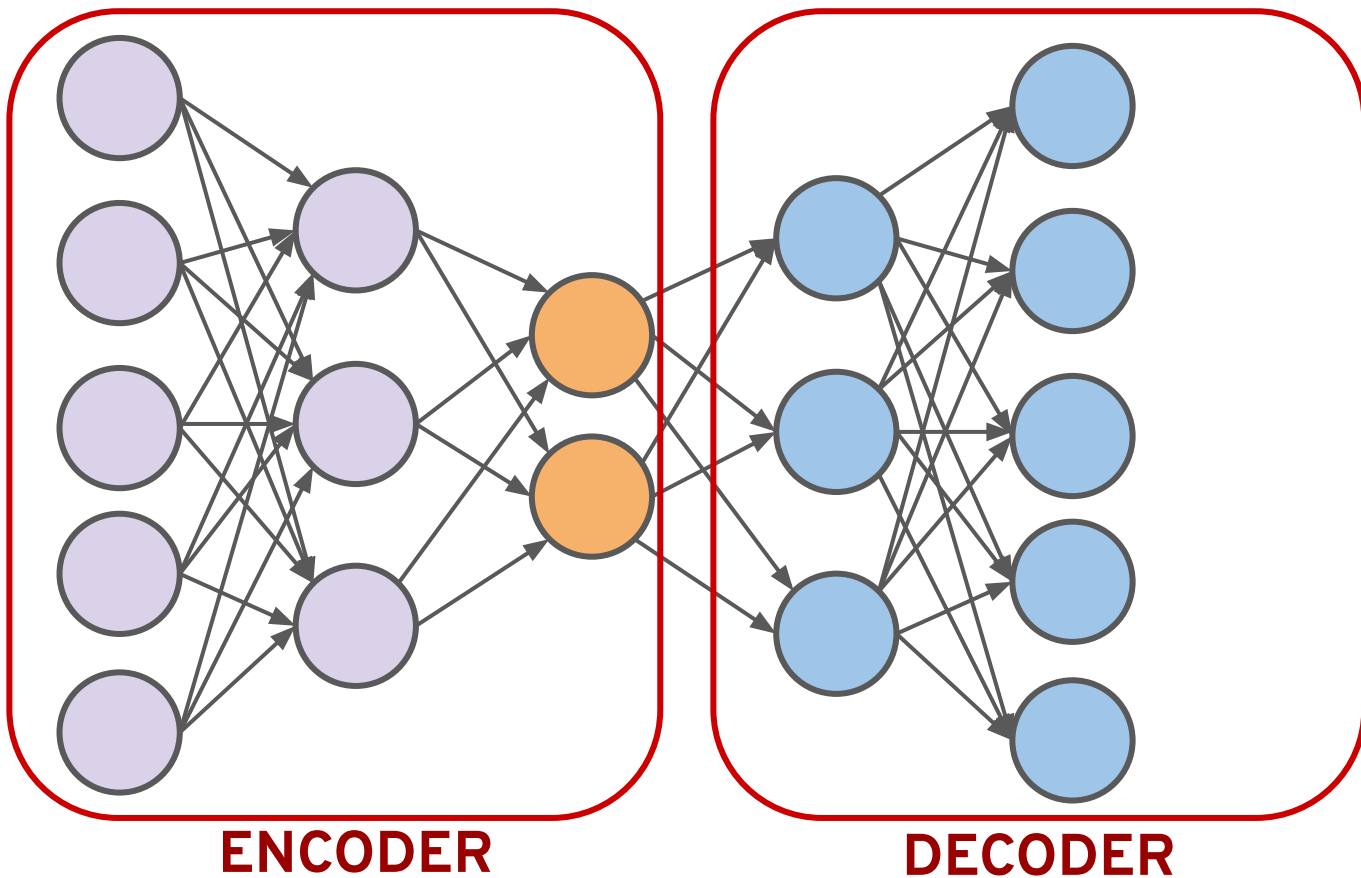


Exemple Autoencoder



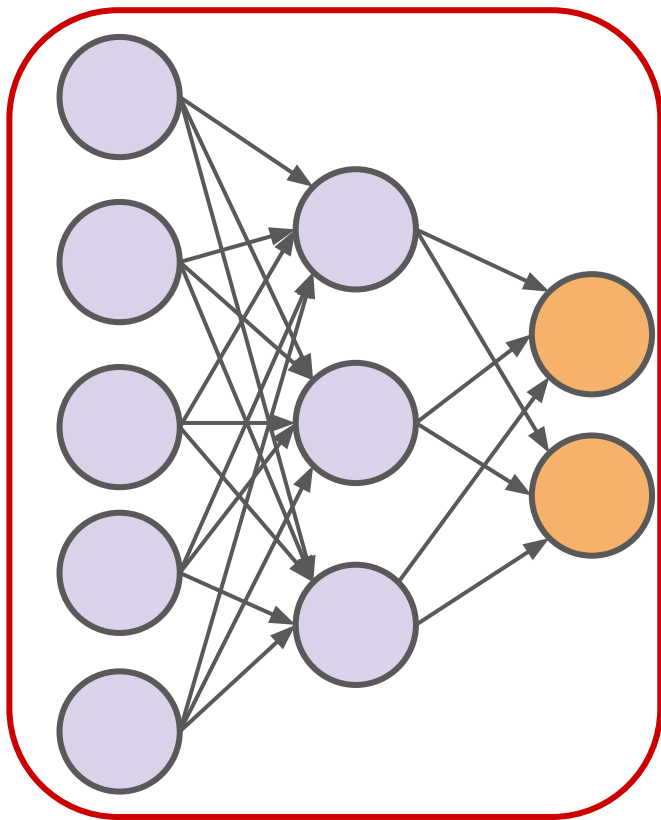


Exemple Autoencoder





Exemple Autoencoder



ENCODER





Deep Learning

- Cet encodeur peut maintenant réduire avec succès la dimensionnalité des données d'origine en prenant des combinaisons des features d'origine.
- Quels sont les cas d'utilisation ?





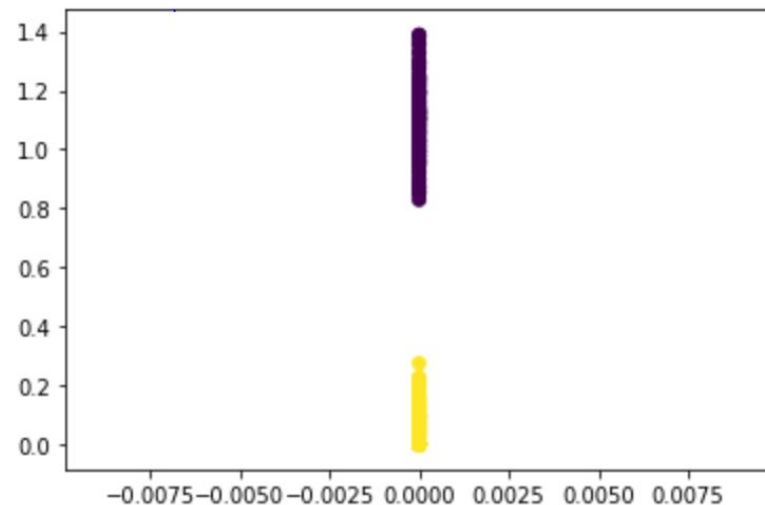
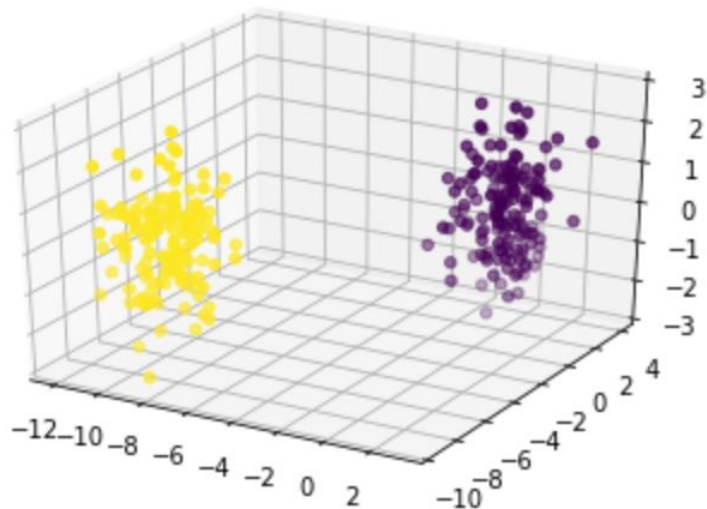
Deep Learning

- Réduction de la dimensionnalité
 - Compression des données
 - Visualiser les données dans des dimensions inférieures
 - Révéler les relations cachées qui ne sont pas clairement perçues dans les dimensions supérieures





- Réduction de la dimensionnalité



AutoEncoders sur des Données Image



MonCoachData



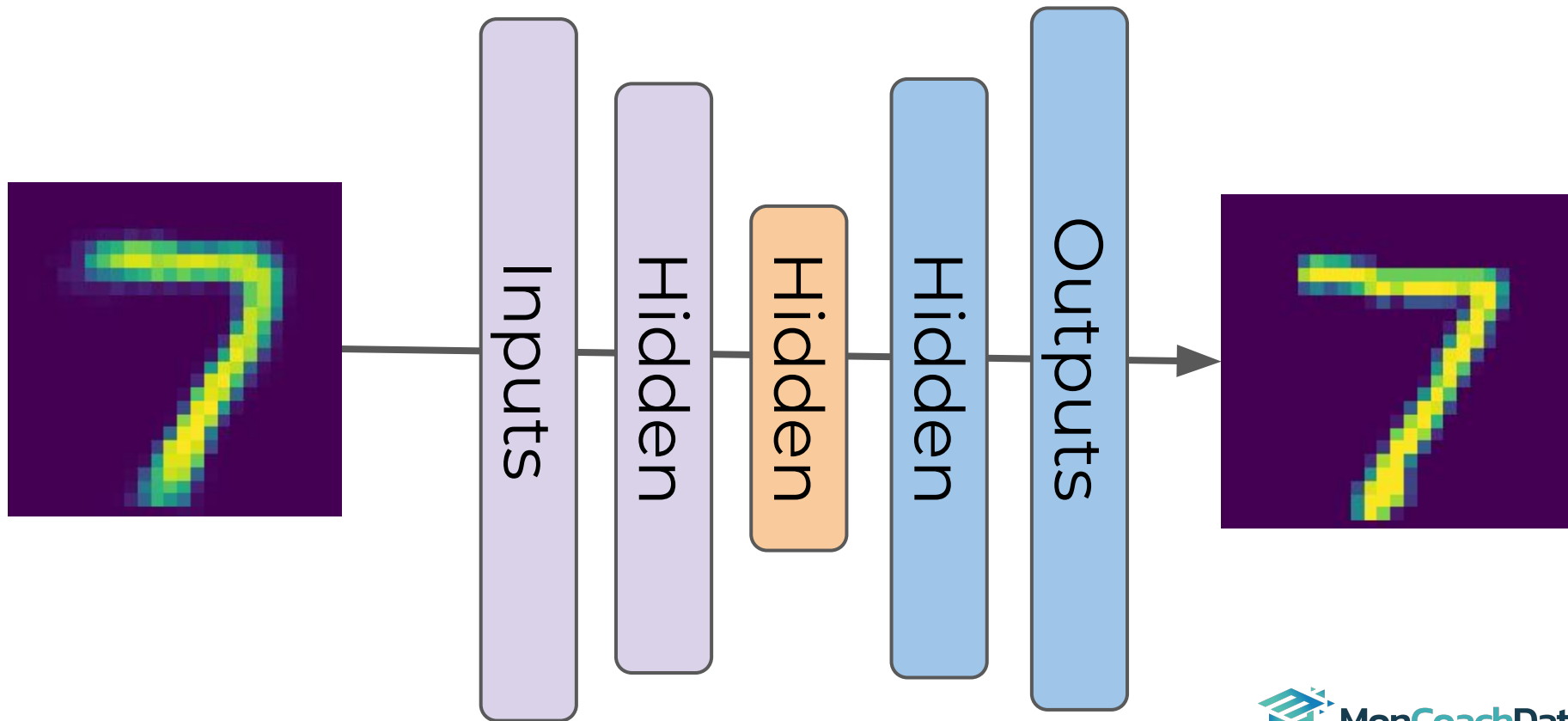
Deep Learning

- Nous avons déjà vu que même les images simples sont des ensembles de données en haute dimension.
- Rappelons qu'une simple image 28x28 a 784 features/dimensions.





Deep Learning





Deep Learning

- Nous avons maintenant un autoencoder qui comprend quelles features parmi les 784 sont importantes et lesquelles ne le sont pas.
- Par exemple, il comprendra probablement que les pixels sur le bord n'ont pas d'importance.





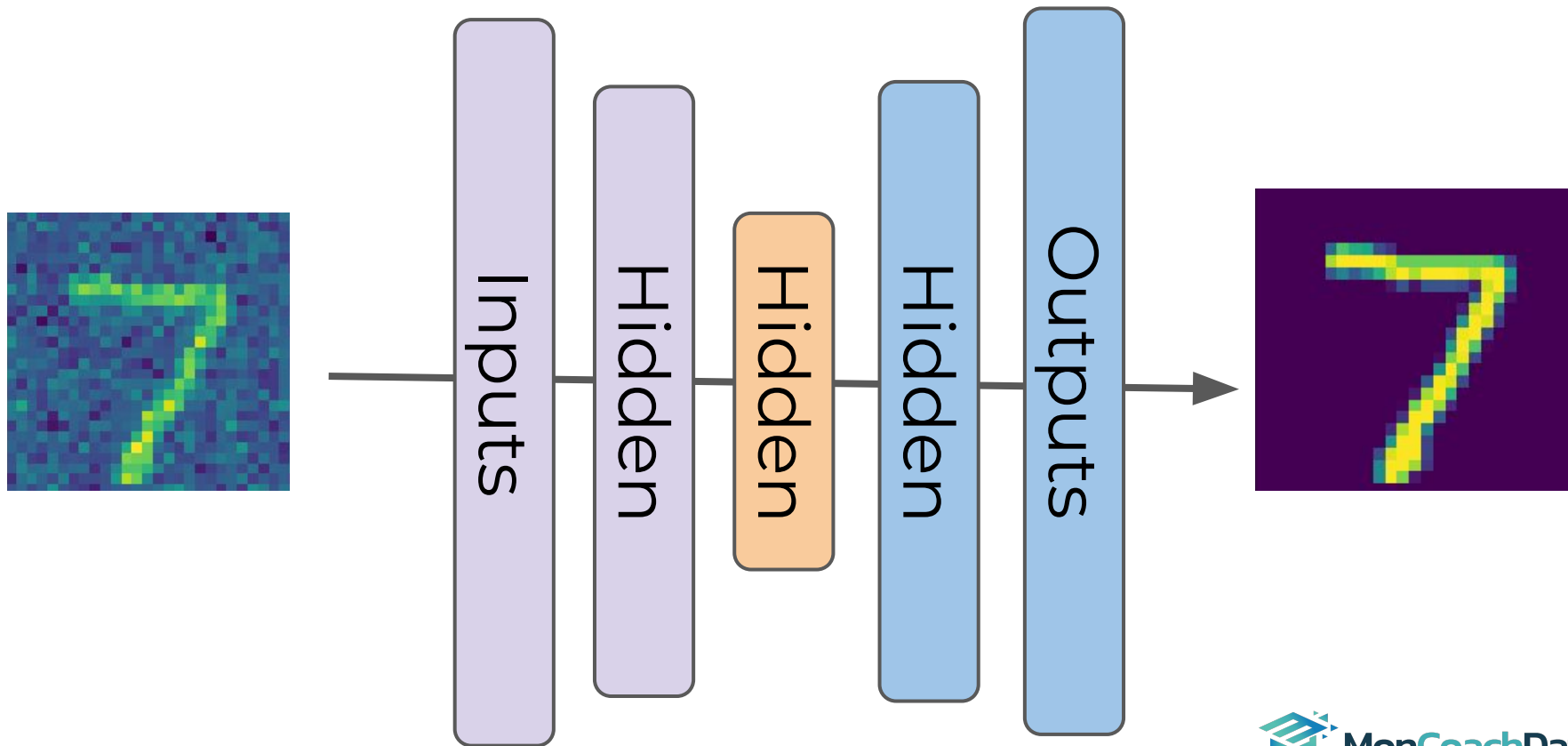
Deep Learning

- Nous pouvons utiliser cette même logique pour créer un auto-encodeur qui élimine le bruit, puisque l'auto-encodeur sait quelles sont les features importantes.





Deep Learning





Deep Learning

- Explorons 2 auto-encodeurs :
 - Tentative de recréation des images d'entrée dans la sortie.
 - Supprimer le bruit des images d'entrée pour reproduire fidèlement la sortie.



Exercice AutoEncoders



MonCoachData





Deep Learning

- L'objectif de cet exercice est de répondre à la question suivante :
 - "Compte tenu d'un ensemble de données sur les habitudes alimentaires moyennes entre les pays du Royaume-Uni, un pays en particulier se distingue-t-il par sa différence ?



Solutions - Exercice AutoEncoders

